

Propósito de este documento

Este documento define con precisión matemática cada indicador que el sistema calcula automáticamente. Para cada uno se especifica la fórmula, las unidades, las precondiciones necesarias para que el cálculo sea válido, los casos borde que pueden generar resultados incorrectos o indefinidos, y el comportamiento esperado del sistema en cada situación.

La precisión en este documento importa porque los productores ganaderos conocen estas fórmulas de memoria. Si el sistema muestra un GDP o una tasa de preñez que no coincide con el cálculo mental del operador, la confianza en el sistema se rompe. No hay margen para interpretaciones ambiguas.

Bloque 1 — Indicadores de rendimiento animal

IND-01 · Ganancia Diaria de Peso (GDP)

Mide el aumento de peso de un animal por día entre dos pesajes consecutivos.

Fórmula: $GDP = (\text{peso_actual} - \text{peso_anterior}) / \text{días_entre_pesajes} \times 1000$

Unidades: gramos por día (g/día).

Precondiciones: el animal debe tener al menos dos pesajes individuales registrados. Los dos pesajes deben ser del mismo animal. Los días entre pesajes deben ser mayores a cero.

Casos borde:

Si días_entre_pesajes es igual a cero (dos pesajes registrados en la misma fecha), el cálculo produce una división por cero. El sistema no muestra resultado y registra una advertencia de datos inconsistentes.

Si el peso actual es menor al peso anterior, el GDP es negativo. Esto es posible en la realidad (animales enfermos, estrés por traslado) y el sistema debe mostrarlo como valor negativo sin ocultarlo ni marcarlo como error.

Si el animal tiene un solo pesaje, el campo GDP muestra "sin dato suficiente". No se muestra cero.

Alcance: se calcula siempre entre el pesaje más reciente y el inmediatamente anterior. No es un promedio de toda la vida del animal. El historial de GDP por período está disponible en la ficha individual.

IND-02 · GDP promedio del lote

Mide el rendimiento promedio de crecimiento del conjunto de animales de un lote en el último período con pesajes.

Fórmula: $\text{GDP_lote} = \text{suma}(\text{GDP_individual de cada animal con GDP calculable}) / \text{cantidad de animales con GDP calculable}$

Unidades: gramos por día (g/día).

Precondiciones: el lote debe tener al menos un animal con GDP calculable (con dos o más pesajes individuales).

Casos borde:

Si ningún animal del lote tiene dos pesajes individuales, el GDP del lote muestra "sin dato suficiente".

Los animales del lote sin GDP calculable (con un solo pesaje o sin pesajes) no se incluyen en el denominador. El promedio se calcula solo sobre los animales con dato.

Si el lote tiene animales con GDP negativo, estos sí se incluyen en el promedio. Un promedio que oculta los negativos distorsiona el indicador.

IND-03 · Peso estimado actual

Estima el peso presente de un animal cuando no hay un pesaje reciente.

Fórmula: $\text{peso_estimado} = \text{peso_último_pesaje} + (\text{GDP_último_período} \times \text{días_desde_último_pesaje} / 1000)$

Unidades: kilogramos (kg), redondeado a un decimal.

Precondiciones: el animal debe tener al menos un pesaje registrado. Para incluir la proyección, debe tener GDP calculable.

Casos borde:

Si el animal tiene un solo pesaje y sin GDP calculable, el peso estimado es igual al último peso registrado, sin proyección. El sistema indica que es el peso del último pesaje, no una estimación actualizada.

Si han pasado más de 90 días desde el último pesaje, la estimación pierde confiabilidad. El sistema muestra el valor pero lo acompaña con una advertencia de que el dato puede estar desactualizado.

El peso estimado es un atributo derivado: no se almacena en la base de datos, se calcula en el momento de la consulta.

IND-04 · Variación de GDP respecto al promedio del lote

Indica qué tan por encima o por debajo del promedio del lote está el GDP de un animal individual.

Fórmula: $\text{variación} = ((\text{GDP_animal} - \text{GDP_promedio_lote}) / \text{GDP_promedio_lote}) \times 100$

Unidades: porcentaje (%).

Precondiciones: el animal debe tener GDP calculable. El lote debe tener GDP promedio calculable.

Casos borde:

Si el GDP promedio del lote es cero o negativo, la fórmula produce resultados sin interpretación útil. El sistema no muestra el porcentaje y registra el valor absoluto de la diferencia en su lugar.

El umbral de alerta informativa es cuando la variación es menor a -25% (el animal rinde más de un 25% por debajo del promedio del lote). Este umbral está precargado y el operador puede ajustarlo.

Bloque 2 — Indicadores de potreros

IND-05 · Carga animal actual

Mide la presión de pastoreo que ejercen los animales actuales sobre un potrero, expresada en unidades comparables independientemente de la categoría de los animales.

Fórmula: $\text{carga_actual} = \text{suma}(\text{UG}_i \times \text{cantidad_animales_categoría}_i) / \text{superficie_ha}$

Donde UG_i es el coeficiente de Unidad Ganadera de la categoría i .

Unidades: Unidades Ganaderas por hectárea (UG/ha).

Coeficientes precargados:

Ternero: 0,30 UG. Ternera: 0,30 UG. Novillo: 0,70 UG. Vaquillona: 0,70 UG. Vaca: 1,00 UG. Vaca con cría: 1,20 UG. Toro: 1,20 UG. Buey: 1,00 UG.

Estos coeficientes pueden ajustarse a nivel de establecimiento. El ajuste aplica a todos los cálculos de carga del establecimiento desde el momento del cambio, no retroactivamente.

Precondiciones: el potrero debe tener superficie en hectáreas registrada. Debe tener al menos un animal asignado para que la carga sea mayor a cero.

Casos borde:

Si la superficie del potrero es cero o no está registrada, la carga no puede calcularse. El sistema muestra "superficie no configurada" en lugar de un número.

Si el potrero no tiene animales asignados, la carga es cero. Esto es válido y no es un error.

IND-06 · Porcentaje de ocupación del potrero

Expresa qué fracción de la capacidad máxima del potrero está siendo utilizada.

Fórmula: $\text{ocupación} = (\text{carga_actual} / \text{capacidad_máxima}) \times 100$

Unidades: porcentaje (%).

Precondiciones: el potrero debe tener capacidad máxima configurada en UG/ha y carga actual calculable.

Casos borde:

Si la capacidad máxima es cero o no está configurada, el porcentaje no puede calcularse. El sistema muestra "capacidad no configurada".

Si el porcentaje supera el 100%, el potrero está sobrecargado. El sistema muestra el valor real (puede ser 130%, 150%) sin truncarlo. Truncar a 100% ocultaría información crítica.

Umbrales de visualización: verde hasta 85%, amarillo entre 85% y 110%, rojo por encima del 110%. Estos umbrales están precargados y son ajustables por el operador.

IND-07 · Días de descanso del potrero

Cuenta los días transcurridos desde que el último animal salió del potrero, en potreros actualmente sin animales.

Fórmula: $\text{días_descanso} = \text{fecha_actual} - \text{fecha_último_egreso_de_potrero}$

Unidades: días enteros.

Precondiciones: el potrero debe estar actualmente sin animales asignados. Debe haber al menos un movimiento de egreso registrado con fecha.

Casos borde:

Si el potrero nunca tuvo animales asignados, los días de descanso no aplican. El sistema muestra "sin historial de uso".

Si el potrero tiene animales asignados en este momento, los días de descanso son cero y el indicador no se muestra.

Bloque 3 — Indicadores de inventario

IND-08 · Existencia actual por categoría

Cuenta el total de animales activos del establecimiento discriminado por categoría en el momento de la consulta.

Fórmula: $\text{existencia_categoría_X} = \text{cantidad de animales con estado activo y categoría_actual} = X$

Unidades: cabezas (número entero).

Precondiciones: ninguna especial. Si no hay animales de una categoría, el resultado es cero.

Casos borde:

La existencia usa la categoría actual del animal, no la categoría con la que ingresó. Si un ternero fue recategorizado como novillo, cuenta como novillo.

Los animales en estado egresado no se cuentan en la existencia actual, pero sí en la existencia histórica de una fecha pasada.

IND-09 · Existencia en fecha pasada

Recalcula el inventario del establecimiento tal como era en una fecha específica del pasado.

Fórmula: $\text{existencia_fecha_X} = \text{animales con fecha_ingreso} \leq X \text{ y (estado activo o fecha_egreso} > X)$

Unidades: cabezas por categoría.

Precondiciones: debe haber datos de movimientos registrados desde el inicio del ejercicio.

Casos borde:

La categoría usada para la clasificación es la que tenía el animal en esa fecha según su historial de categorías, no la categoría actual. Si en la fecha de consulta el animal era ternero y ahora es novillo, en el recálculo histórico cuenta como ternero.

Este indicador es el que permite verificar la consistencia del sistema: la existencia recalculada debe coincidir con cualquier reporte de inventario generado en esa fecha.

IND-10 · Balance de movimientos del período

Resume los ingresos y egresos del establecimiento entre dos fechas.

Fórmula:

Ingresos del período = animales con tipo_movimiento en (ingreso_compra, nacimiento) y fecha_evento entre fecha_inicio y fecha_fin.

Egresos del período = animales con tipo_movimiento en (egreso_venta, egreso_faena, egreso_muerte) y fecha_evento entre fecha_inicio y fecha_fin.

Diferencia neta = ingresos – egresos.

Unidades: cabezas, discriminadas por tipo de movimiento y categoría.

Casos borde:

Si un animal ingresa y egresa dentro del mismo período, aparece tanto en ingresos como en egresos. Esto es correcto — el balance refleja los movimientos, no solo el cambio neto.

Bloque 4 — Indicadores reproductivos

IND-11 · Tasa de preñez

Mide la eficiencia reproductiva de un servicio: qué porcentaje de las hembras entoradas resultó preñada.

Fórmula: $\text{tasa_preñez} = (\text{hembras con diagnóstico positivo} / \text{hembras ingresadas al servicio}) \times 100$

Unidades: porcentaje (%), redondeado a un decimal.

Precondiciones: debe existir un servicio registrado con sus hembras asociadas. Todas las hembras del servicio deben tener diagnóstico de preñez registrado para que el resultado sea definitivo.

Casos borde:

Si solo una parte de las hembras tiene diagnóstico registrado, la tasa se calcula sobre las diagnosticadas y el sistema indica cuántas están pendientes de diagnóstico. La tasa es provisional hasta que el 100% tenga diagnóstico.

Una hembra con diagnóstico negativo cuenta en el denominador pero no en el numerador.

Una hembra que no fue diagnosticada no cuenta en ninguno de los dos hasta registrar su diagnóstico.

IND-12 · Tasa de destete

Mide cuántos terneros llegaron al destete por cada cien vacas entoradas en el ciclo.

Fórmula: $\text{tasa_destete} = (\text{terneros destetados} / \text{vacas entoradas en el servicio del ciclo}) \times 100$

Unidades: porcentaje (%).

Precondiciones: debe poder trazarse el ciclo completo: servicio → parición → destete. Requiere que los nacimientos estén vinculados a la madre y que el destete esté registrado como movimiento.

Casos borde:

Si hay terneros nacidos que murieron antes del destete, no cuentan en el numerador. La tasa de destete es diferente a la tasa de parición precisamente por esa diferencia.

Bloque 5 — Indicadores sanitarios

IND-13 · Tasa de mortalidad del período

Mide el porcentaje de animales que murieron en relación al tamaño promedio del rodeo durante el período.

Fórmula: $\text{tasa_mortalidad} = \text{bajas_por_muerte} / ((\text{existencia_inicio} + \text{existencia_fin}) / 2) \times 100$

Unidades: porcentaje (%), redondeado a dos decimales.

Precondiciones: deben estar registradas las muertes del período con fecha. Deben poder calcularse las existencias de inicio y fin del período.

Casos borde:

Si la existencia promedio es cero (establecimiento sin animales), la tasa no puede calcularse. El sistema no muestra resultado.

Se calcula por categoría y para el rodeo total. La mortalidad de terneros y la de adultos tienen causas y consecuencias distintas y deben poder verse por separado.

IND-14 · Cobertura de vacunación antiaftosa

Mide qué porcentaje del rodeo activo tiene la vacunación antiaftosa vigente (menos de 180 días desde la última dosis).

Fórmula: $\text{cobertura} = (\text{animales activos con última_vacuna_antiaftosa} \leq 180 \text{ días} / \text{total animales activos}) \times 100$

Unidades: porcentaje (%).

Precondiciones: debe existir al menos un animal activo en el establecimiento.

Casos borde:

Animales sin ningún registro de vacunación antiaftosa cuentan como sin cobertura.

Animales con vacunación registrada hace más de 180 días también cuentan como sin cobertura vigente.

El resultado de este indicador determina directamente las alertas de antiaftosa vencida del dashboard.

Bloque 6 — Indicadores económicos

IND-15 · Costo de producción acumulado por animal

Suma todos los costos registrados asociados a un animal desde su ingreso al sistema.

Fórmula: $\text{costo_producción} = \text{precio_de_ingreso} + \text{suma}(\text{costos_eventos_sanitarios_asociados})$

Donde `precio_de_ingreso` es el precio de compra si el animal fue comprado, o cero si nació en el establecimiento (en el MVP no hay costo estimado de producción para animales nacidos).

Unidades: guaraníes o dólares según la moneda del evento. Si hay eventos en ambas monedas, el sistema los muestra separados o aplica una tasa de conversión si el operador la configuró.

Precondiciones: el animal debe tener al menos el precio de ingreso registrado para que el costo sea significativo.

Casos borde:

Si el animal fue comprado pero no se registró el precio de compra, el costo acumulado incluye solo los costos sanitarios. El sistema indica que el costo de adquisición no está registrado.

Si el animal nació en el establecimiento, el costo de producción en el MVP refleja solo los costos sanitarios posteriores al nacimiento. El costo real de producción (alimentación, mano de obra, infraestructura) no se calcula en el MVP por falta de datos de costos operativos.

IND-16 · Margen por cabeza

Calcula la diferencia entre el ingreso de venta y el costo de producción acumulado de un animal egresado.

Fórmula: $\text{margen} = \text{precio_venta} - \text{costo_producción_acumulado}$

Unidades: guaraníes o dólares.

Precondiciones: el animal debe estar en estado egresado por venta o faena. Debe tener precio de venta registrado. Debe tener costo de producción calculable.

Casos borde:

Si el precio de venta no fue registrado en el movimiento de egreso, el margen no puede calcularse. El sistema lo indica.

El margen puede ser negativo. Un animal que costó más de lo que se vendió tiene margen negativo. El sistema lo muestra tal cual — un margen negativo que el sistema oculta o convierte en cero es peor que no tener el dato.

IND-17 · Resultado económico del lote

Agrega el resultado de todos los animales que pasaron por un lote para calcular el resultado económico del ciclo productivo.

Fórmula: $\text{resultado_lote} = \text{suma}(\text{precio_venta de animales egresados del lote}) - \text{suma}(\text{costo_producción de todos los animales que ingresaron al lote})$

Unidades: guaraníes o dólares.

Precondiciones: el lote debe estar cerrado para que el resultado sea definitivo. Con el lote abierto, el resultado es provisional.

Casos borde:

Animales que ingresaron al lote pero egresaron hacia otro lote (no hacia el exterior) no generan ingreso de venta en este lote pero sí tienen costos asociados durante su

permanencia. El sistema proratea los costos por los días que el animal estuvo en cada lote.

Si un animal del lote murió sin generar ingreso de venta, su costo de producción entra en el denominador del resultado sin ingreso compensatorio. Esto reduce el resultado del lote correctamente.

Nota sobre la confiabilidad de los indicadores

Todos los indicadores de este sistema dependen de la completitud y corrección de los datos registrados. Un sistema que muestra indicadores calculados sobre datos incompletos genera una falsa sensación de control que es peor que no tener el indicador.

Por eso cada indicador tiene un estado de confiabilidad que el sistema debe comunicar junto al valor: completo (todos los datos necesarios están registrados), parcial (faltan algunos datos, el indicador es una estimación) o sin dato suficiente (no hay información suficiente para calcular).

El productor que sabe que un indicador es parcial puede actuar en consecuencia. El que recibe un número sin contexto no tiene forma de saber si puede confiar en él.